

Problema 5. (a) Se consideră ecuația în $\mathbb{R}$ $f(x) = 0$ cu rădăcina α și o metodă cu ordinul de convergență p și eroarea asimptotică C_p . Dacă se fac N_p operații pe pas și operațiile de inițializare se ignoră, arătați că numărul total de operații necesar pentru a aproxima soluția cu precizia ε este

$$T_p = \frac{N_p}{\log p} \log \left[\frac{\frac{\log C_p}{p-1} + \log \varepsilon}{\frac{\log C_p}{p-1} + \log e_0} \right], \quad (**)$$

unde baza logaritmului este arbitrară, e_0 este eroarea inițială. (1p)

(b) Considerăm algoritmul al cărui pas constă din doi pași ai metodei secantei. Care este ordinul de convergență al algoritmului? (1p)

(c) Când este metoda lui Newton mai eficientă decât o metodă cu ordinul de convergență trei? Folosiți formula de la punctul (a). (1p)

Indicație: Fie $e_n = |x_n - \alpha|$ eroarea la pasul n . Se pune $e_{n+1} \approx C_p e_n^p$. Din condiția $e_n \approx \varepsilon$ se scoate n .

Soluție

Subpunctul (a)

Ordinul de convergență: p

Eroarea asimptotică: $C_p = \frac{\phi^{(p)}(\alpha)}{p!}$

Dacă N_p ar fi 1, atunci eroarea s-ar dezvolta astfel per pas:

$$e_{n+1} \sim C_p \cdot e_n^p.$$

Fie n numărul de pași efectuați pentru a se ajunge la precizia dorită ε . Atunci putem găsi formula reducerii erorii ca fiind:

$$e_n \sim C_p^{1+p^2+p^3+\dots+p^{n-1}} \cdot e_0^{p^n} = C_p^{\frac{p^n-1}{p-1}} \cdot e_0^{p^n}.$$

Numărul de pași n este dat de relația $e_n < \varepsilon$. Deci obținem relația:

$$C_p^{\frac{p^n-1}{p-1}} \cdot e_0^{p^n} < \varepsilon$$

Aplicăm un logaritm (cu baza arbitrară) în ambele părți, vom obține:

$$\begin{aligned}
\log\left(C_p^{\frac{p^n-1}{p-1}} \cdot e_0^{p^n}\right) &< \log(\epsilon) \Leftrightarrow \frac{p^n-1}{p-1} \log(C_p) + p^n \log(e_0) < \log(\epsilon) \Leftrightarrow \\
\Leftrightarrow \frac{p^n}{p-1} \log(C_p) + p^n \log(e_0) &< \frac{\log(C_p)}{p-1} + \log(\epsilon) \Leftrightarrow p^n \left(\frac{\log(C_p)}{p-1} + \log(e_0) \right) < \frac{\log(C_p)}{p-1} + \log(\epsilon) \Leftrightarrow \\
\Leftrightarrow p^n &< \frac{\frac{\log(C_p)}{p-1} + \log(\epsilon)}{\frac{\log(C_p)}{p-1} + \log(e_0)}
\end{aligned}$$

Logaritmam din nou rezultatul obtinut anterior. Vom obtine:

$$n \log(p) < \log\left[\frac{\frac{\log(C_p)}{p-1} + \log(\epsilon)}{\frac{\log(C_p)}{p-1} + \log(e_0)} \right] \Leftrightarrow n < \frac{1}{\log(p)} \log\left[\frac{\frac{\log(C_p)}{p-1} + \log(\epsilon)}{\frac{\log(C_p)}{p-1} + \log(e_0)} \right]$$

Deoarece, pentru a aproxima cu precizia ϵ este necesara gasirea lui n minim astfel incat inegalitatea trecuta sa fie transformata in egalitate, putem exprima pe n necesar pentru a atinge precizia ϵ astfel:

$$n \sim \frac{1}{\log(p)} \log\left[\frac{\frac{\log(C_p)}{p-1} + \log(\epsilon)}{\frac{\log(C_p)}{p-1} + \log(e_0)} \right].$$

Daca vom face N_p operatii per iteratie, atunci totalul numarului de operatii T_p poate fi exprimat ca $T_n = n \cdot N_p$ (numarul de iteratii inmultit cu numarul de operatii facute per pas), deci, n poate fi exprimat ca $\frac{T_n}{N_p}$.

Inlocuind in pasul anterior, numarul total de operatii necesare pentru a obtine precizia ϵ este:

$$T_p \sim \frac{N_p}{\log(p)} \log\left[\frac{\frac{\log(C_p)}{p-1} + \log(\epsilon)}{\frac{\log(C_p)}{p-1} + \log(e_0)} \right]$$

Subpunctul (b)

Ordinul de convergenta al metodei secantei este dat de $p = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \sim 1.61803\dots$ (sursa: curs)

$$p = (1 + \sqrt{5}) / 2$$

$$p = 1.61803398874989$$

Daca aplicăm doi pasi ai metodei secantei in acelasi timp asta ar insemna ca vom face 2 pasi deodata:

$$e_{n+2} \sim C_p \cdot e_{n+1}^p \sim C_p (C_p \cdot e_n^p)^p = C_p^2 \cdot e_n^{p^2}$$

Deci un algoritm in care metoda secantei este aplicata de 2 ori la fiecare pas duce la cresterea patratica a eroarei asimptotice ($C_p \rightarrow C_p^2$), dar si la cresterea patratica a ordinului de convergenta ($p \rightarrow p^2$). Deci noul ordin de convergenta al algoritmului in care metoda secantei este aplicata de 2 ori per pas va fi:

$$p' = p^2 = \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right)^2 = 2.61803\dots$$

```
pp=( (1+sqrt(5))/2)^2
```

```
pp =  
2.61803398874989
```

Subpunctul (c)

Metoda lui Newton are ordinul de convergenta $p = 2$ si eroarea asimptotica C_2 . Fie un algoritm cu ordinul de convergenta $p = 3$ si eroarea asimptotica C_3 .

Numarul total de operatii facute de algoritmul lui Newton este:

$$T_2 = \frac{N_2}{\log(2)} \log \left[\frac{\frac{\log(C_2)}{2-1} + \log(\epsilon)}{\frac{\log(C_2)}{2-1} + \log(e_0)} \right] = \frac{N_2}{\log 2} \log \left[\frac{\log(C_2) + \log(\epsilon)}{\log(C_2) + \log(e_0)} \right]$$

Numarul total de operatii facute de algoritmul cu ordinul $p = 3$ este:

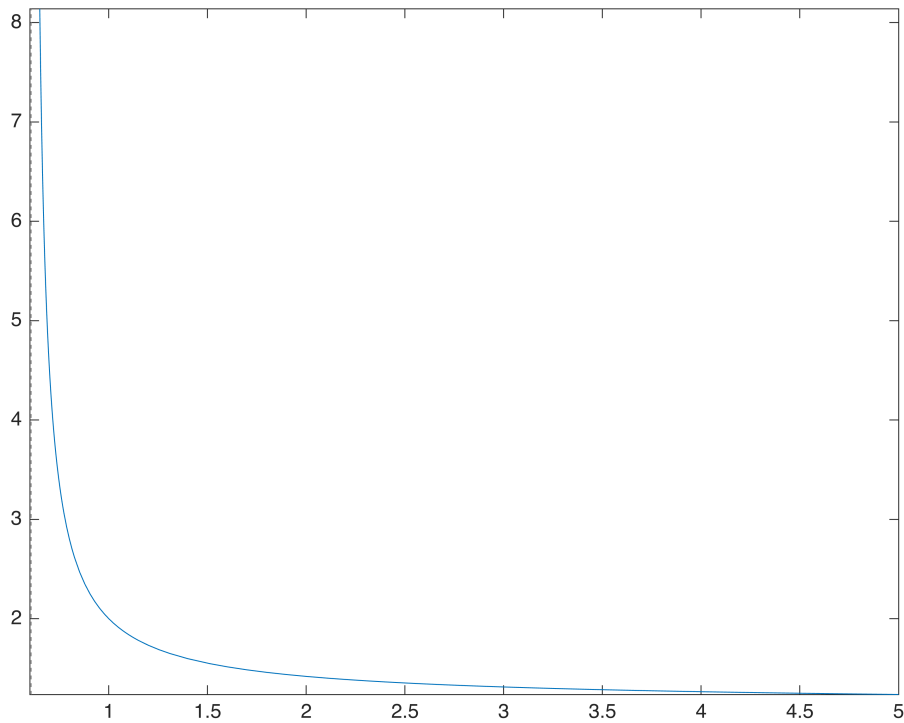
$$T_3 = \frac{N_3}{\log(3)} \log \left[\frac{\frac{\log(C_3)}{3-1} + \log(\epsilon)}{\frac{\log(C_3)}{3-1} + \log(e_0)} \right] = \frac{N_3}{\log(3)} \log \left[\frac{\log(C_3) + 2 \cdot \log(\epsilon)}{\log(C_3) + 2 \cdot \log(e_0)} \right]$$

Pentru ca metoda lui Newton sa fie mai eficienta decat metoda a doua, este necesar ca:

$$T_2 < T_3 \Leftrightarrow \frac{N_2}{\log 2} \log \left[\frac{\log(C_2) + \log(\epsilon)}{\log(C_2) + \log(e_0)} \right] < \frac{N_3}{\log(3)} \log \left[\frac{\log(C_3) + 2 \cdot \log(\epsilon)}{\log(C_3) + 2 \cdot \log(e_0)} \right].$$

Deoarece ϵ si e_0 sunt constante, ele nu vor influenta inegalitatea. Este clar ca $\epsilon < e_0$.

```
fplot(@(x) (log(x)+1)./(log(x)+0.5), [0.6 5])
```



Se observa ca o functie de tipul $\frac{\log(x) + a}{\log(x) + b}$, $a > b$ este descrescatoare, deci un $C_2 > C_3$ este mai favorabil. De asemenea, $N_2 < N_3$ ar ajuta algoritmul lui Newton sa fie mai rapid decat cel cu ordinul de convergenta $p = 3$. Deci, metoda lui Newton va fi mai eficienta decat o metoda cu ordinul de convergenta de complexitate $p = 3$ cand numarul de operatii per pas este mai mic ($N_2 \ll N_3$) si cand eroarea asimptotica devine mai mare ($C_2 \gg C_3$).